
Software Requirements Specification

for

Aether - Platform Konsultasi Mental Mahasiswa Berbasis AI

Version 1.0 approved

Prepared by KELOMPOK 3

Politeknik Indonusa Surakarta

3 July 2026

Table of Contents

1. Pendahuluan	3
1.1 Tujuan	3
1.2 Konvensu Dokumen	3
1.3 Audiens dan Saran Pembacaan	3
1.4 Ruang Lingkup Produk	4
1.5 Referensi	4
2. Overall Description	4
2.1 Product Perspective	4
2.2 Product Functions	5
2.3 User Classes and Characteristics	5
2.4 Operating Environment	5
2.5 Design and Implementation Constraints	5
2.6 User Documentation	5
2.7 Assumptions and Dependencies	5
3. System Features	6
3.1 System Feature 1	6
3.2 System Feature 2 (and so on)	6
4. External Interface Requirements	6
4.1 User Interfaces	6
4.2 Hardware Interfaces	7
4.3 Software Interfaces	7
4.4 Communications Interfaces	7
5. Other Nonfunctional Requirements	7
5.1 Performance Requirements	7
5.2 Safety Requirements	7
5.3 Security Requirements	8
5.4 Software Quality Attributes	8
5.5 Business Rules	8
6. Other Requirements	8
6.1 Appendix A: Glossary	8
6.2 Appendix B: Analysis Models	8
6.3 Appendix C: To Be Determined List	8

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version
------	------	--------------------	---------

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirements Specification / SRS) ini bertujuan untuk mendefinisikan secara komprehensif seluruh spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam pengembangan sistem **Aether.AI Versi 1.0**. Aether.AI merupakan sebuah platform konsultasi emosional berbasis aplikasi web yang terintegrasi dengan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) yang dirancang secara khusus untuk menyediakan ruang aman dukungan psikologis non-klinis bagi mahasiswa. Tujuan utama dari penyusunan dokumen ini adalah menjadi acuan teknis baku dan landasan pedoman kerja bagi seluruh pihak yang terlibat dalam siklus rekayasa perangkat lunak. Melalui kejelasan spesifikasi dalam dokumen ini, diharapkan seluruh proses implementasi program, integrasi sistem, dan pengujian dapat berjalan secara konsisten, terukur, serta selaras dengan ruang lingkup produk yang telah ditetapkan.

1.2 Konvensi Dokumen

Dokumen SRS ini menerapkan beberapa konvensi penulisan standar untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan keterbacaan spesifikasi sistem Aether.AI. Setiap pernyataan kebutuhan fungsional akan diidentifikasi secara unik menggunakan format kode *FR-[Modul]-[Nomor]*, di mana sebagai contoh kode *FR-UI-01* merujuk pada kebutuhan fungsional pertama dalam modul Autentikasi. Sementara itu, kebutuhan non-fungsional diidentifikasi dengan format kode *NFR-[Kategori]-[Nomor]*, seperti penggunaan kode *NFR-PERF-01* untuk merujuk pada spesifikasi kinerja sistem. Prioritas implementasi sistem dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu prioritas Tinggi untuk kebutuhan esensial operasional dasar, prioritas Menengah untuk fitur pendukung pengalaman pengguna, dan prioritas Rendah untuk fitur tambahan opsional. Dari segi tipografi, istilah teknis asing atau sintaks kode ditulis menggunakan format cetak miring (*italic*), sedangkan fitur atau modul utama sistem akan ditekankan menggunakan cetak tebal (**bold**).

1.3 Audiens dan Saran Pembacaan

Dokumen ini dirancang untuk dapat dipahami oleh berbagai pembaca yang memiliki kepentingan berbeda dalam siklus pengembangan platform Aether.AI. Bagi Dosen Pengampu selaku evaluator akademik, dokumen ini menyajikan metodologi rekayasa perangkat lunak yang disarankan untuk dibaca mulai dari Bab 1 dan Bab 2 guna memahami latar belakang, ruang lingkup, serta batasan umum sistem. Bagi tim analis dan pengembang perangkat lunak (developer), dokumen ini berfungsi sebagai panduan implementasi teknis dasar, di mana fokus pembacaan sangat disarankan pada Bab 3 mengenai arsitektur, Bab 4 mengenai kebutuhan fungsional, dan Bab 8 mengenai pemodelan data. Desainer antarmuka (UI/UX Designer) dapat langsung menuju Bab 2 dan Bab 6 untuk memahami karakteristik pengguna serta spesifikasi antarmuka bertema *Calm Sage* dan *Botanical*. Terakhir, bagi penguji perangkat lunak (Quality Assurance), dokumen ini disarankan dibaca pada Bab 4 dan Bab 10 sebagai landasan utama dalam menyusun skenario pengujian validasi sistem.

1.4 Ruang Lingkup Produk

Aether.AI dikembangkan sebagai platform kesehatan mental digital berbasis web dengan pendekatan visual bertema *Calm Sage & Botanical* yang berfokus pada penyediaan dukungan emosional preventif bagi mahasiswa dalam mengelola tekanan akademik, sosial, maupun

tingkat stres harian. Perangkat lunak ini menghadirkan ruang aman digital yang dapat diakses oleh pengguna kapan saja tanpa batasan waktu. Ruang lingkup fungsionalitas utama aplikasi ini mencakup fitur Konsultasi AI yang mengintegrasikan pemrosesan bahasa alami (NLP) dan Google Gemini API untuk menganalisis tingkat distress emosional pengguna secara real-time sekaligus memberikan respons empatik berbasis Cognitive Behavioral Therapy (CBT). Selain itu, sistem menyediakan fitur pelacakan suasana hati (Mood Tracking) yang memvisualisasikan grafik statistik skor stres, pusat edukasi mandiri (Resource Center) yang berisi panduan relaksasi terstruktur, serta modul darurat (Emergency Modal) yang secara otomatis menampilkan informasi kontak bantuan jika terdeteksi tingkat krisis emosional yang tinggi pada teks curahan hati pengguna. Di sisi lain, batasan tegas dari sistem platform ini adalah tidak mencakup layanan konseling langsung secara langsung dengan psikolog manusia, tidak memberikan diagnosis psikologis klinis resmi, serta tidak melayani penerbitan resep obat-obatan medis maupun rujukan perawatan klinis kedokteran.

1.5 Referensi

Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini disusun dengan merujuk pada berbagai dokumentasi resmi serta literatur rekayasa perangkat lunak. Untuk memastikan pembaca dapat mengakses kembali setiap dokumen sumber secara akurat, berikut adalah daftar referensi lengkap yang memuat informasi penulis, judul, nomor versi, tanggal publikasi, serta lokasi pemuatan materi:

- [1] Laravel Team, "Laravel Framework Documentation," Versi 13.x, 2026. [Online]. Available: <https://laravel.com/docs>.
- [2] Tailwind CSS Team, "Tailwind CSS Framework Documentation," Versi v4.x, 2026. [Online]. Available: <https://tailwindcss.com/docs>.
- [3] FastAPI, "FastAPI Framework Reference Documentation," Versi 0.x, 2026. [Online]. Available: <https://fastapi.tiangolo.com/>.
- [4] Google Developers, "Gemini API Reference Documentation," Versi Model Gemini AI, 2026. [Online]. Available: <https://ai.google.dev/docs>.
- [5] devannoap31, "Repositori Kode Sumber Utama Aplikasi Aether.AI," Versi 1.0 (Main Branch), 2026. [Online]. Available: <https://github.com/devannoap31/student-emotional-consultation-web-with-AI>.
- [6] K. E. Wiegers, Software Requirements, Edisi Kedua (2nd Edition), Redmond, WA: Microsoft Press, 2003.

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Aether.AI merupakan aplikasi berbasis web (web-based application) yang dikembangkan sebagai sistem mandiri (self-contained system) untuk menyediakan layanan pendampingan dan skrining awal kondisi emosional mahasiswa. Platform ini dirancang sebagai media skrining awal kondisi emosional melalui percakapan dengan chatbot berbasis Artificial Intelligence (AI) sehingga pengguna dapat memperoleh dukungan emosional secara cepat, mudah diakses, dan menjaga kerahasiaan data. Aether.AI tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran psikolog atau psikiater, melainkan sebagai sarana pendampingan awal sebelum pengguna memperoleh bantuan profesional.

Secara arsitektur, sistem menerapkan pendekatan microservices yang terdiri atas dua subsistem utama. Subsistem pertama adalah aplikasi berbasis Laravel yang menangani antarmuka pengguna, autentikasi, manajemen data, serta penyimpanan riwayat konsultasi.

Subsistem kedua merupakan layanan AI berbasis FastAPI yang bertugas melakukan analisis bahasa alami (Natural Language Processing), klasifikasi emosi menggunakan metode Rule-Based Scoring, serta menghasilkan respons chatbot dengan dukungan Google Gemini API. Kedua subsistem berkomunikasi melalui REST API menggunakan format data JSON sehingga memungkinkan proses pengembangan dan pemeliharaan dilakukan secara modular.

2.2 Product Functions

Secara umum, platform Aether.AI menyediakan fungsi-fungsi utama sebagai berikut:

- Menyediakan layanan registrasi, autentikasi, dan pengelolaan akun pengguna.
- Memfasilitasi konsultasi emosional melalui chatbot berbasis Artificial Intelligence (AI).
- Menganalisis teks pengguna menggunakan Natural Language Processing (NLP) untuk mendeteksi sentimen, emosi, dan tingkat risiko.
- Mengklasifikasikan kondisi emosional pengguna ke dalam kategori Hijau, Kuning, atau Merah berdasarkan metode Rule-Based Scoring.
- Menyimpan riwayat percakapan dan hasil analisis emosi pengguna.
- Menyediakan fitur Mood Tracking untuk memantau perkembangan kondisi emosional pengguna.
- Memberikan rekomendasi artikel, latihan relaksasi, maupun layanan bantuan sesuai hasil analisis.
- Menampilkan informasi darurat apabila sistem mendeteksi indikasi krisis emosional pada pengguna.

2.3 User Classes and Characteristics

Platform Aether.AI memiliki dua kelas pengguna utama, yaitu Mahasiswa sebagai pengguna utama (primary user) dan Administrator sebagai pengelola sistem.

1. Mahasiswa (Primary User)

Mahasiswa merupakan pengguna utama Aether.AI yang memanfaatkan sistem sebagai media pendampingan awal untuk mengenali dan mengelola kondisi emosional. Pengguna dapat melakukan konsultasi dengan chatbot AI, melihat hasil analisis emosi, memantau perkembangan kondisi melalui fitur Mood Tracking, serta mengakses berbagai sumber daya kesehatan mental. Mahasiswa diasumsikan memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan aplikasi berbasis web, berasal dari berbagai program studi, serta mengutamakan kemudahan penggunaan, kenyamanan antarmuka, dan kerahasiaan data pribadi.

2. Administrator

Administrator bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan sistem agar seluruh layanan dapat berjalan dengan baik. Administrator memiliki hak akses untuk mengelola data pengguna, sumber daya pendukung (Resource Center), serta melakukan pemantauan terhadap data dan operasional sistem. Pengguna pada kelas ini diharapkan memiliki pemahaman mengenai administrasi aplikasi dan pengelolaan sistem berbasis web.

2.4 Operating Environment

Aether.AI merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui web browser modern, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari. Aplikasi ini dapat digunakan pada perangkat desktop maupun seluler yang mendukung web browser tersebut, termasuk perangkat dengan sistem operasi Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS.

Pada sisi server, sistem menggunakan Laravel 13 dengan PHP 8.4 sebagai backend utama, MySQL sebagai Database Management System (DBMS), serta Node.js dan Vite untuk proses pengembangan antarmuka. Layanan kecerdasan buatan dikembangkan menggunakan FastAPI berbasis Python 3.10 atau yang lebih baru dan terintegrasi dengan Google Gemini API untuk menghasilkan respons chatbot. Seluruh komunikasi antara aplikasi web dan layanan AI

dilakukan melalui protokol HTTP/HTTPS menggunakan REST API dengan format pertukaran data JSON.

2.5 Design and Implementation Constraints

Pengembangan platform Aether.AI dilakukan dengan memperhatikan beberapa batasan desain dan implementasi agar sistem dapat dikembangkan secara konsisten, mudah dipelihara, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Batasan-batasan tersebut meliputi:

- Aether.AI dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web sehingga seluruh fitur dirancang untuk diakses melalui web browser tanpa memerlukan instalasi aplikasi khusus pada perangkat pengguna.
- Sistem menerapkan arsitektur *microservices* dengan memisahkan aplikasi utama dan layanan kecerdasan buatan (AI Service) ke dalam layanan yang berbeda.
- Backend aplikasi dikembangkan menggunakan framework Laravel, sedangkan layanan kecerdasan buatan dikembangkan menggunakan FastAPI.
- Aether.AI dirancang sebagai platform skrining dan pendampingan awal kondisi emosional mahasiswa.

2.6 User Documentation

Untuk mendukung penggunaan dan pengelolaan sistem, Aether.AI akan dilengkapi dengan beberapa dokumentasi yang dapat digunakan sebagai panduan bagi pengguna maupun pengembang. Dokumentasi tersebut bertujuan untuk memudahkan proses penggunaan aplikasi, instalasi sistem, serta pemeliharaan selama tahap pengembangan dan implementasi.

Dokumentasi yang disediakan meliputi:

- Panduan Pengguna (User Guide) yang berisi langkah-langkah penggunaan fitur utama, seperti registrasi, login, konsultasi dengan chatbot, Mood Tracking, dan akses ke Resource Center.
- Panduan Administrator (Administrator Guide) yang menjelaskan pengelolaan data pengguna, sumber daya, serta konfigurasi sistem.
- Dokumentasi Instalasi (Installation Guide) yang memuat kebutuhan perangkat lunak, konfigurasi lingkungan pengembangan, dan tahapan instalasi aplikasi.
- Dokumentasi API yang menjelaskan mekanisme komunikasi antara aplikasi Laravel dan layanan AI berbasis FastAPI melalui REST API.
- Dokumentasi Pemeliharaan (Maintenance Guide) yang berisi informasi mengenai pembaruan sistem, pengelolaan basis data, serta prosedur pencadangan (backup) dan pemulihan (recovery) data.

2.7 Assumptions and Dependencies

Pengembangan dan operasional platform Aether.AI dilakukan dengan beberapa asumsi dan ketergantungan yang menjadi dasar agar sistem dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

1. Assumptions

Dalam proses pengembangan dan penggunaan sistem, terdapat beberapa asumsi yang digunakan, yaitu:

- Pengguna memiliki perangkat yang dapat mengakses aplikasi berbasis web, seperti komputer, laptop, atau smartphone.
- Pengguna memiliki koneksi internet yang stabil untuk mengakses seluruh fitur yang tersedia.
- Pengguna memberikan masukan berupa teks dalam bahasa Indonesia sehingga sistem dapat melakukan analisis emosi secara optimal.
- Pengguna memahami bahwa Aether.AI merupakan platform skrining dan pendampingan awal, sehingga hasil analisis yang diberikan tidak dapat dijadikan sebagai diagnosis medis atau psikologis.

2. Dependencies

- Sistem bergantung pada layanan Google Gemini API untuk menghasilkan respons chatbot berbasis kecerdasan buatan.
- Sistem bergantung pada layanan FastAPI untuk melakukan analisis Natural Language Processing (NLP), deteksi emosi, dan klasifikasi tingkat risiko.
- Sistem bergantung pada MySQL sebagai media penyimpanan data pengguna, riwayat percakapan, serta hasil analisis emosi.
- Komunikasi antara aplikasi Laravel dan layanan AI bergantung pada koneksi jaringan yang stabil melalui REST API dengan format pertukaran data JSON

3. System Features

Sistem ini dipecah berdasarkan fitur fungsional utamanya. Setiap fitur dijabarkan secara rinci mencakup deskripsi, urutan aksi-reaksi (stimulus/response), dan daftar kebutuhan fungsional (Functional Requirements).

3.1 Autentikasi dan Manajemen Pengguna

3.1.1 Description and Priority

Fitur keamanan inti (High Priority) yang menangani pendaftaran pengguna baru, proses masuk (login), dan perlindungan hak akses halaman agar privasi data mahasiswa tetap terjaga.

3.1.2 Stimulus/Response Sequences

- *Stimulus: Pengguna memasukkan kredensial (email dan kata sandi) ke dalam formulir login.*
- *Response: Sistem memvalidasi kredensial terhadap database. Jika valid, sistem membuat sesi pengguna (user session) dan mengarahkan pengguna ke halaman Dasbor. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan error.*

3.1.3 Functional Requirements

ID	Requirement
FR-01	Sistem HARUS menyediakan proses registrasi yang meminta nama, email, dan kata sandi.
FR-02	Sistem HARUS mengenkripsi kata sandi pengguna di dalam database menggunakan hashing Bcrypt.
FR-03	Sistem HARUS menyediakan mekanisme login yang aman menggunakan email dan kata sandi.
FR-04	Sistem HARUS melindungi rute /chat, /mood, dan /resources menggunakan middleware autentikasi.
FR-05	Sistem HARUS memungkinkan pengguna untuk logout secara aman dan menghancurkan sesi aktif.

3.2 Asesmen dan Skrining Keadaan Emosional (AI/NLP Engine)

3.2.1 Description and Priority

Fitur komputasi inti (High Priority). Modul berbasis Python FastAPI ini bertugas menganalisis teks curhatan pengguna secara matematis untuk mendeteksi tingkat krisis emosional.

3.2.2 Stimulus/Response Sequences

- *Stimulus: Aplikasi Laravel mengirimkan teks (JSON) dari inputan pengguna ke titik akhir (endpoint) FastAPI melalui HTTP POST.*
- *Response: FastAPI memproses teks, menghitung skor, dan mengklasifikasikan emosi, lalu mengembalikan respons berformat JSON ke Laravel.*

3.2.3 Functional Requirements

ID	Requirement
FR-06	Sistem HARUS menerima masukan teks dan secara otomatis menormalisasi kata-kata gaul (slang) Indonesia.
FR-07	Sistem HARUS menghitung skor distress emosional dari 0 hingga 100 berdasarkan pencocokan kata kunci (Rule-Based).
FR-08	Sistem HARUS mengklasifikasikan keadaan emosi ke dalam 3 zona risiko: Stabil (0-35), Distress (36-70), Krisis (>70).
FR-09	Sistem HARUS memanfaatkan model Reinforcement Learning (Q-Learning / q_table.json) untuk memilih strategi respons psikologis yang paling optimal (misal: CBT, Validasi).
FR-10	Sistem HARUS mengabaikan dan memberikan skor 0 untuk masukan teks yang sepenuhnya berada di luar konteks kesehatan mental atau kehidupan akademik.

3.3 Chatbot Pendampingan Awal (Interaksi AI & Gemini)

3.4 Dashboard Mood Tracking Dinamis

3.5 Dashboard Mood Tracking Dinamis

4. External Interface Requirements

4.1 User Interfaces

ID Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan Spesifik
--------------	------------------------------

FR-UI-01	Desain Visual & Tema: Antarmuka sistem menerapkan tema yang didominasi warna hijau dan putih guna menciptakan pengalaman pengguna yang tenang dan meminimalisir beban kognitif.
FR-UI-02	Tata Letak Fungsional: Antarmuka halaman utama konsultasi (Chat Page) dibagi menjadi tiga area fungsional: panel navigasi (sidebar) di kiri, area percakapan di tengah, dan panel hasil analisis emosi di kanan.
FR-UI-03	Indikator Emosi Visual: Antarmuka menyediakan Emotion Badge yang merespons secara dinamis terhadap perubahan status emosional pengguna (indikator warna Hijau, Kuning, Merah) berdasarkan hasil ekstraksi NLP.
FR-UI-04	Responsivitas (RWD): Antarmuka pengguna mengimplementasikan Responsive Web Design sehingga tata letak komponen beradaptasi secara otomatis pada resolusi layar beberapa perangkat.
FR-UI-05	Navigasi Sistem: Sistem menyediakan akses antarmuka yang terstruktur menuju layanan pendukung, termasuk Mood Tracker, Resource Center (Artikel Kesehatan), dan antarmuka autentikasi pengguna.

4.2 Hardware Interfaces

ID Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan Spesifik
FR-HW-01	Kebutuhan Perangkat Klien: Sistem tidak mensyaratkan integrasi perangkat keras khusus. Pengguna hanya membutuhkan perangkat komputasi standar dengan layar penampil, perangkat input, dan kartu antarmuka jaringan.
FR-HW-02	Kebutuhan Perangkat Server: Infrastruktur server memiliki spesifikasi perangkat keras komputasi yang memadai untuk mengeksekusi tiga lapisan arsitektur (Web Server, Database, dan AI Processing Server) secara simultan.

4.3 Software Interfaces

ID Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan Spesifik
---------------------	-------------------------------------

FR-SW-01	Integrasi Basis Data: Server backend (Laravel) terhubung dengan Database Management System (DBMS) relasional MySQL untuk mengeksekusi operasi DML (Data Manipulation Language) pada data pengguna dan riwayat sesi.
FR-SW-02	Antarmuka Microservices (Internal): Sistem utama berkomunikasi secara internal dengan mesin AI (FastAPI/Python Engine) sebagai layanan independen yang mengeksekusi tokenisasi teks dan Rule-Based Scoring.
FR-SW-03	Integrasi Layanan Pihak Ketiga: Mesin pemrosesan FastAPI memiliki antarmuka eksternal yang terhubung ke Google Gemini API (model gemini-2.5-flash) untuk memproses teks lanjutan dan menghasilkan balasan CBT (Cognitive Behavioral Therapy).

4.4 Communications Interfaces

ID Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan Spesifik
FR-CM-01	Protokol Klien-Server: Komunikasi antara peramban web (Client-Side) dan server utama (Backend Laravel) difasilitasi menggunakan protokol jaringan HTTP/HTTPS menggunakan metode HTTP POST Request.
FR-CM-02	Pertukaran Data Berbasis REST: Komunikasi antarlayanan antara server Laravel dan FastAPI diimplementasikan menggunakan arsitektur REST API dengan format struktur muatan data JSON (JavaScript Object Notation).
FR-CM-03	Keamanan Transmisi: Sistem menerapkan enkripsi pada seluruh transmisi data yang melewati jaringan publik (khususnya riwayat obrolan yang bersifat konfidensial) dan memvalidasi token pada setiap sesi komunikasi.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

ID	Persyaratan
NFR-PERF-01	Sistem mampu memberikan balasan berbasis aturan (predefined responses) dalam waktu kurang dari 5 milidetik.

NFR-PERF-02	Respons AI yang menggunakan Google Gemini dapat diberikan dalam waktu 1,2 hingga 2,5 detik.
NFR-PERF-03	Proses analisis teks dan perhitungan skor emosi dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 100 milidetik untuk setiap masukan pengguna.
NFR-PERF-04	Sistem mampu melayani hingga 100 sesi konsultasi secara bersamaan tanpa penurunan performa yang signifikan.
NFR-PERF-05	Halaman Landing (LCP) harus dimuat dalam $\leq 2,5$ detik.

5.2 Safety Requirements

ID	Persyaratan
NFR-SAFE-01	Mekanisme Pengaman Darurat (Safety Overriding Logic): Jika sistem mendeteksi indikasi menyakiti diri sendiri atau bunuh diri, status pengguna langsung dikategorikan sebagai Risiko Tinggi (Merah).
NFR-SAFE-02	Rujukan Darurat: Pada kondisi Risiko Tinggi, sistem menampilkan rekomendasi untuk menghubungi layanan Bimbingan Konseling kampus.
NFR-SAFE-03	Mekanisme Fallback (Pencegahan Kegagalan): Jika layanan AI atau koneksi internet mengalami gangguan, sistem tetap dapat memberikan respons menggunakan mekanisme fallback lokal.

5.3 Security Requirements

ID	Persyaratan
NFR-SEC-01	Privasi Data Sensitif: Semua data curhatan mahasiswa dikategorikan sebagai data psikologis sensitif. Data tersebut tidak boleh diekspos ke publik atau diindeks oleh mesin pencari.
NFR-SEC-02	Keamanan Transmisi Data: Semua komunikasi antara klien (web browser), server utama (FastAPI), dan pihak ketiga (Gemini API) harus menggunakan protokol enkripsi yang aman (HTTPS/Lebih tinggi) untuk mencegah penyadapan data di tengah jalan.
NFR-SEC-03	Anonimitas Mahasiswa: Sistem mendukung konsultasi secara anonim agar pengguna merasa lebih nyaman saat menyampaikan permasalahan pribadi.

5.4 Software Quality Attributes

ID	Persyaratan
----	-------------

NFR-QUAL-01	Reliability (Keandalan): Platform harus memiliki ketersediaan (uptime) sebesar 99.9% selama masa kalender akademik aktif untuk memastikan dukungan psikologis selalu tersedia saat mahasiswa membutuhkannya.
NFR-QUAL-02	Usability (Kebergunaan): Antarmuka dirancang sederhana, nyaman digunakan, dan mudah dipahami oleh mahasiswa.
NFR-QUAL-03	Maintainability (Pemeliharaan): Komponen NLP dan aturan analisis emosi disusun secara modular agar mudah diperbarui dan dikembangkan.
NFR-QUAL-4	Testability (Keterujian): Sistem mendukung proses pengujian untuk memastikan hasil klasifikasi emosi tetap akurat dan konsisten.

5.5 Business Rules

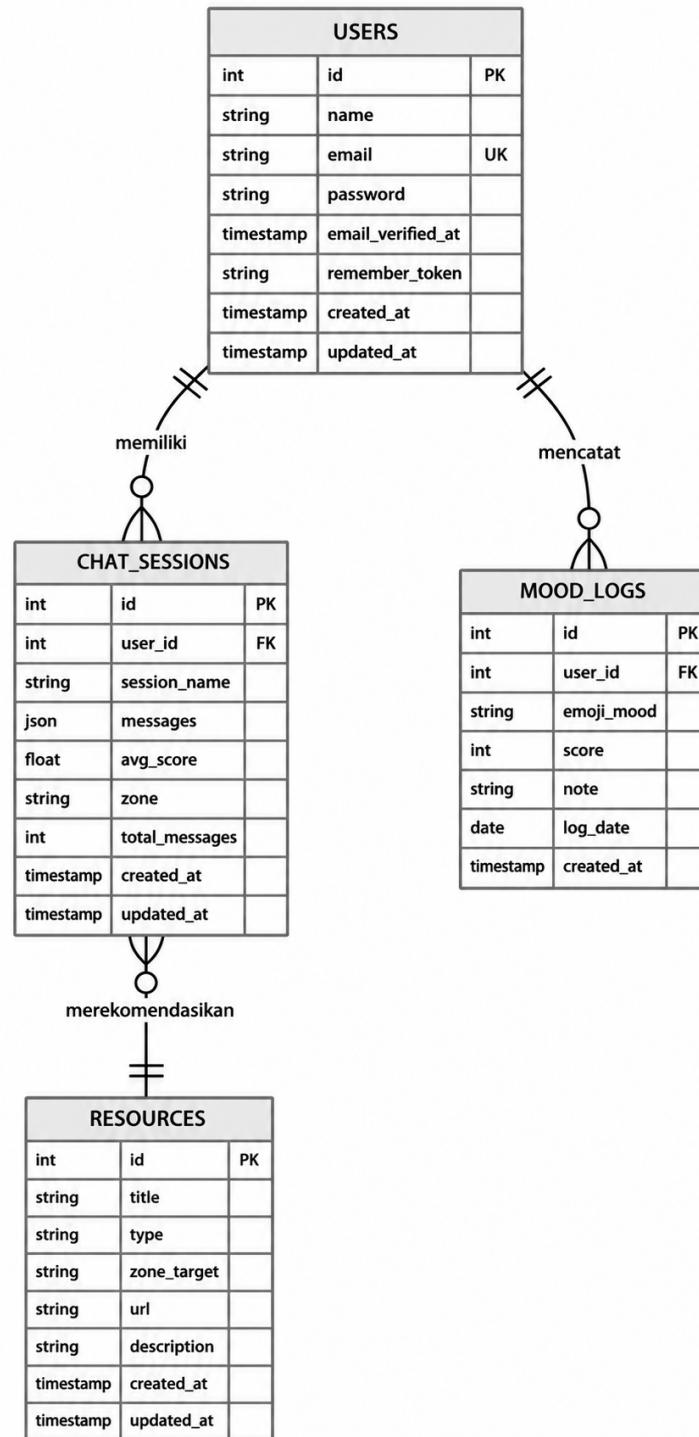
ID	Persyaratan
BR-01	Aether digunakan sebagai alat skrining awal dan pendamping konsultasi emosional, bukan sebagai alat diagnosis psikologis.
BR-01	Hanya nomor kontak Bimbingan Konseling resmi yang berhak didaftarkan sebagai nomor tujuan rujukan pada tombol darurat krisis (Status Merah).
BR-01	API Key Gemini wajib disimpan secara aman melalui environment variables dan tidak dituliskan langsung pada source code aplikasi.

6. Other Requirements

6.1 Database Requirements (Persyaratan Basis Data)

Sistem Aether menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data relasional. Basis data bernama db_konseling menjadi penyimpanan semua data operasional sistem.

6.1.1 Skema Entity-Relationship (ERD)



6.1.2 Deskripsi Tabel

Tabel	Fungsi	Kolom Kritis
-------	--------	--------------

users	Menyimpan akun mahasiswa	email (UNIQUE), password (Bcrypt)
chat_sessions	Menyimpan seluruh riwayat obrolan per sesi	messages (JSON), avg_score ,zone
resources	Menyimpan koleksi artikel, video, kontak darurat	type , zone_target
mood_logs	Menyimpan catatan mood manual (Quick Log)	emoji_mood , score , log_date

6.1.3 Persyaratan Basis Data

ID	Kebutuhan
REQOTH-01	Sistem harus menggunakan Laravel Eloquent ORM untuk semua operasi CRUD ke basis data; query SQL mentah (raw query) diminimalkan
REQOTH-02	Seluruh perubahan skema basis data harus dikelola melalui mekanisme Laravel Migrations agar perubahan dapat direproduksi dan di-rollback
REQOTH-03	Kolom messages pada tabel chat_sessions menggunakan tipe data JSON untuk menyimpan array dialog secara terstruktur
REQOTH-04	Basis data harus memiliki relasi Foreign Key antara chat_sessions.user_id → users.id dan mood_logs.user_id → users.id dengan aturan CASCADE DELETE (saat pengguna dihapus, seluruh datanya ikut terhapus)
REQOTH-05	Sistem harus memiliki proses backup basis data minimal sekali sehari di lingkungan produksi

6.2 Internationalization Requirements (Persyaratan Internasionalisasi)

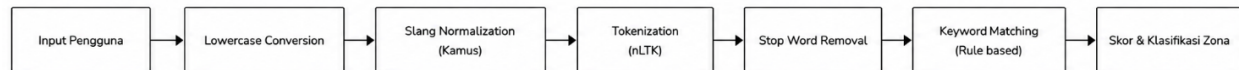
Sistem Aether dirancang untuk pengguna berbahasa Indonesia, dengan prioritas dukungan terhadap ragam bahasa informal yang umum digunakan mahasiswa.

6.2.1 Persyaratan Bahasa

ID	Kebutuhan
REQOTH-06	Sistem harus mendukung input teks dalam Bahasa Indonesia formal dan informal (gaul/slang) secara penuh
REQOTH-07	Modul nlp_engine.py harus menyertakan kamus normalisasi kosakata slang Bahasa Indonesia yang dapat diperbarui (misal: "gw" → "saya", "btw" → "ngomong-ngomong")
REQOTH-08	Seluruh antarmuka pengguna (UI), pesan error, dan respons chatbot harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan berempati

REQOTH-09	Sistem harus mampu memproses karakter Unicode (UTF-8) untuk mendukung emotikon dan karakter khusus yang umum digunakan dalam chat
-----------	---

6.2.2 Alur Normalisasi Bahasa



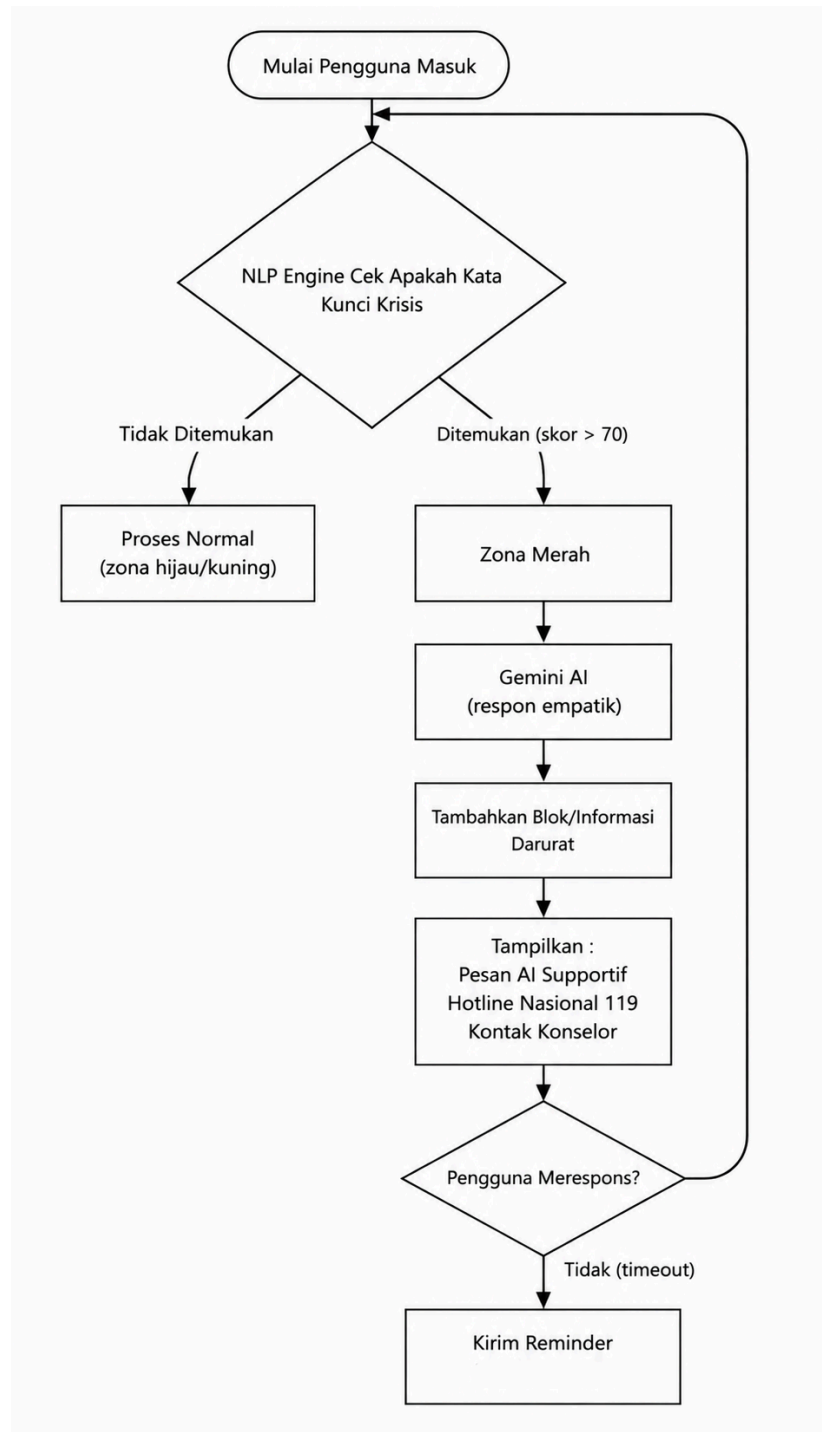
6.3 Ethical Requirements

Sistem Aether menangani data psikologis dan emosional yang bersifat sangat sensitif. Oleh karena itu, etika menjadi landasan fundamental dalam desain dan operasionalnya.

6.3.1 Batasan Klinis dan Etika AI

ID	Kebutuhan
REQOTH-10	Sistem harus secara eksplisit menyatakan (dalam UI dan respons AI) bahwa Aether bukan pengganti layanan psikolog atau psikiater profesional
REQOTH-11	Sistem wajib merujuk pengguna ke layanan konseling profesional atau hotline darurat pada setiap sesi yang menghasilkan zona Merah
REQOTH-12	Chatbot tidak diperkenankan memberikan rekomendasi obat, dosis, atau tindakan medis apapun
REQOTH-13	Seluruh respons AI yang dihasilkan harus melewati pemfilteran konten berbahaya sebelum ditampilkan kepada pengguna

6.3.2 Alur Penanganan Krisis Etis



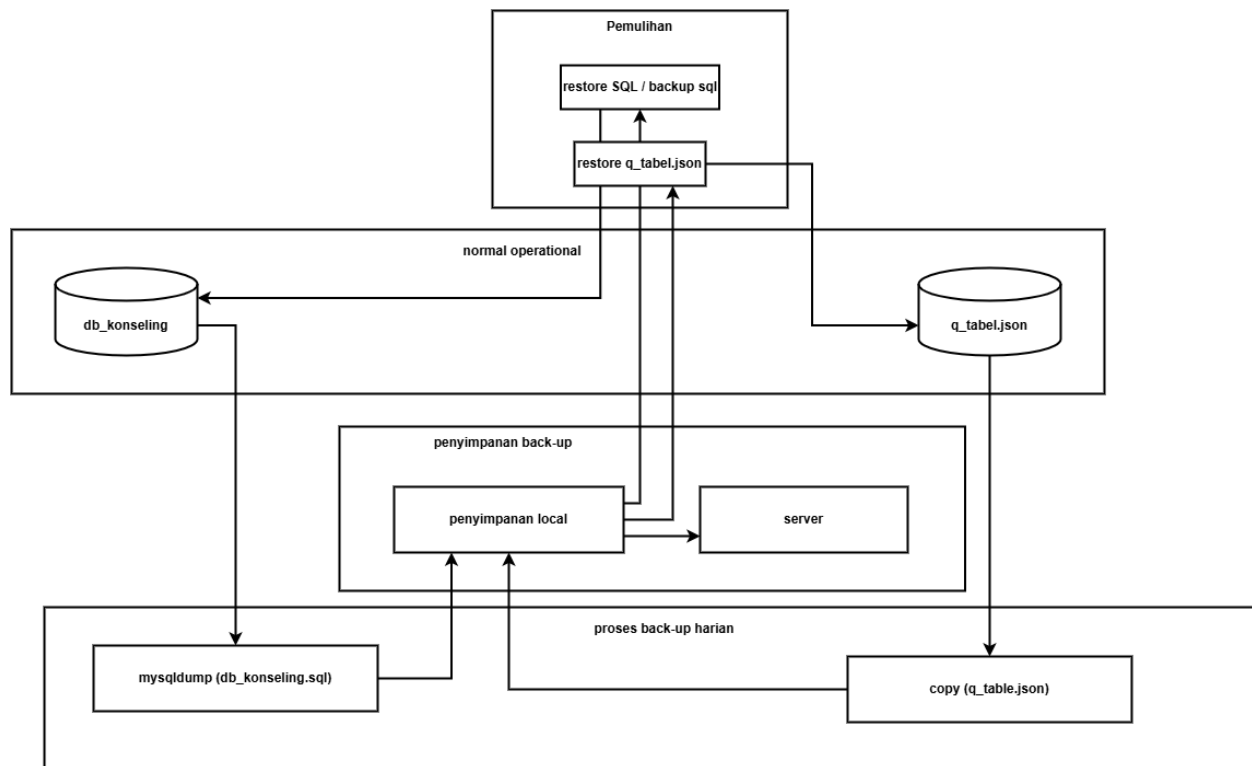
6.4 Reusability and Maintenance Requirements (Persyaratan Reusabilitas dan Pemeliharaan)

Sistem Aether dirancang agar mudah dikembangkan lebih lanjut oleh generasi pengembang berikutnya.

ID	Kebutuhan
----	-----------

REQOTH-14	Kamus slang pada nlp_engine.py harus diimplementasikan sebagai file konfigurasi terpisah (JSON/CSV) agar dapat diperbarui tanpa mengubah kode inti
REQOTH-15	Modul Q-Learning harus menyimpan model (q_table.json) dalam format yang dapat diekspor dan diimpor ulang tanpa perlu melatih ulang dari awal
REQOTH-16	Koleksi sumber daya (artikel, video) pada tabel resources harus dapat dikelola melalui panel admin atau seed database, bukan dikodekan secara langsung (<i>hardcoded</i>)
REQOTH-17	Kode sumber sistem harus didokumentasikan dengan komentar yang memadai pada setiap fungsi kritis di nlp_engine.py , q_learning.py , dan seluruh Controller Laravel

6.5 Backup dan Recovery Requirements (Persyaratan Cadangan dan Pemulihan)



ID	Kebutuhan
REQOTH-18	Sistem harus memiliki jadwal <i>backup</i> otomatis basis data MySQL minimal 1 kali per 24 jam di lingkungan produksi
REQOTH-19	File model Q-Learning (q_table.json) harus di- <i>backup</i> bersamaan dengan basis data untuk memastikan konsistensi perilaku AI

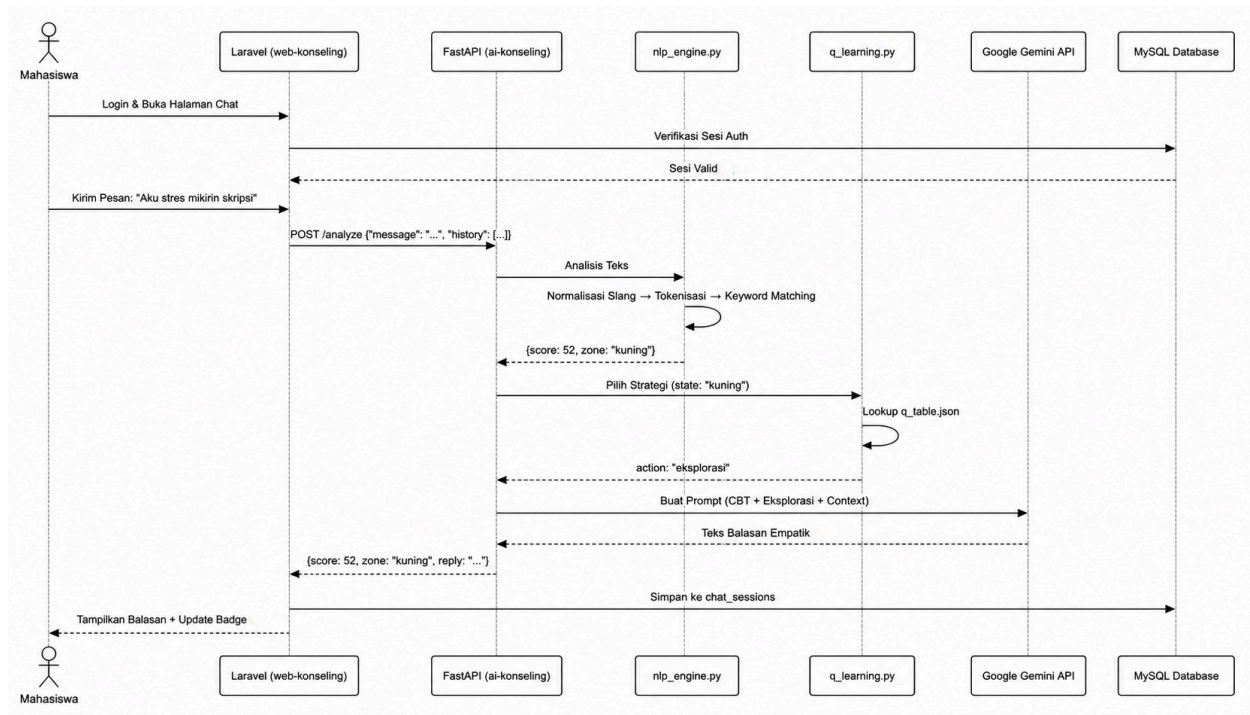
REQOTH-20	Prosedur pemulihan (<i>recovery</i>) dari kondisi gagal harus dapat mengembalikan sistem ke kondisi operasional dalam waktu ≤ 2 jam
REQOTH-21	File backup harus disimpan di lokasi yang terpisah secara fisik dari server utama

6.6 Appendix A: Glossary

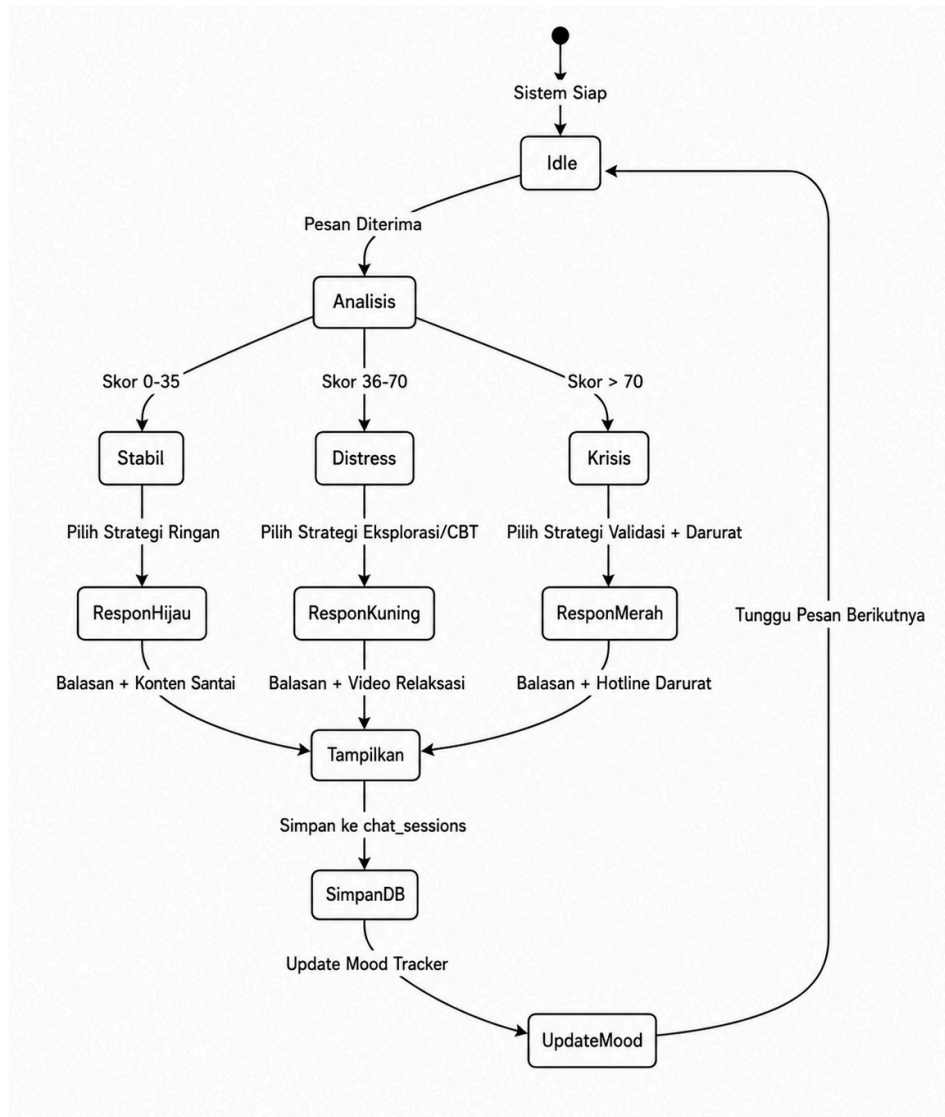
Istilah	Definisi
Aether	Nama platform konsultasi kesehatan mental mahasiswa
NLP	(<i>Natural Language Processing</i>) Cabang AI untuk pemahaman dan pemrosesan bahasa manusia
CBT	(<i>Cognitive Behavioral Therapy</i>) Bentuk terapi psikologis berbasis interaksi pikiran-perilaku
FastAPI	Framework web Python modern berkinerja tinggi untuk membangun API
Middleware	Komponen Laravel yang memfilter permintaan HTTP sebelum mencapai route/controller
Q-Learning	Algoritma <i>Reinforcement Learning</i> yang belajar mengoptimalkan pengambilan keputusan dari pengalaman
Zona Hijau	Klasifikasi emosi Stabil dengan skor 0–35
Zona Kuning	Klasifikasi emosi Distress Emosional dengan skor 36–70
Zona Merah	Klasifikasi emosi Krisis dengan skor > 70
CSRF	(<i>Cross-Site Request Forgery</i>) Serangan siber yang memalsukan permintaan atas nama pengguna
Bcrypt	Algoritma hashing kriptografi standar industri untuk pengamanan kata sandi
Eloquent ORM	ORM (<i>Object-Relational Mapping</i>) bawaan Laravel untuk interaksi dengan basis data
Rule-BasedScoring	Sistem pemberian skor berdasarkan aturan yang telah didefinisikan sebelumnya
Slang/Gaul	Kosakata informal yang umum digunakan dalam percakapan sehari-hari mahasiswa Indonesia
Mood Tracking	Fitur pelacakan tren emosi pengguna secara berkala dan visual
UU PDP	Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

6.7 Appendix B: Analysis Models

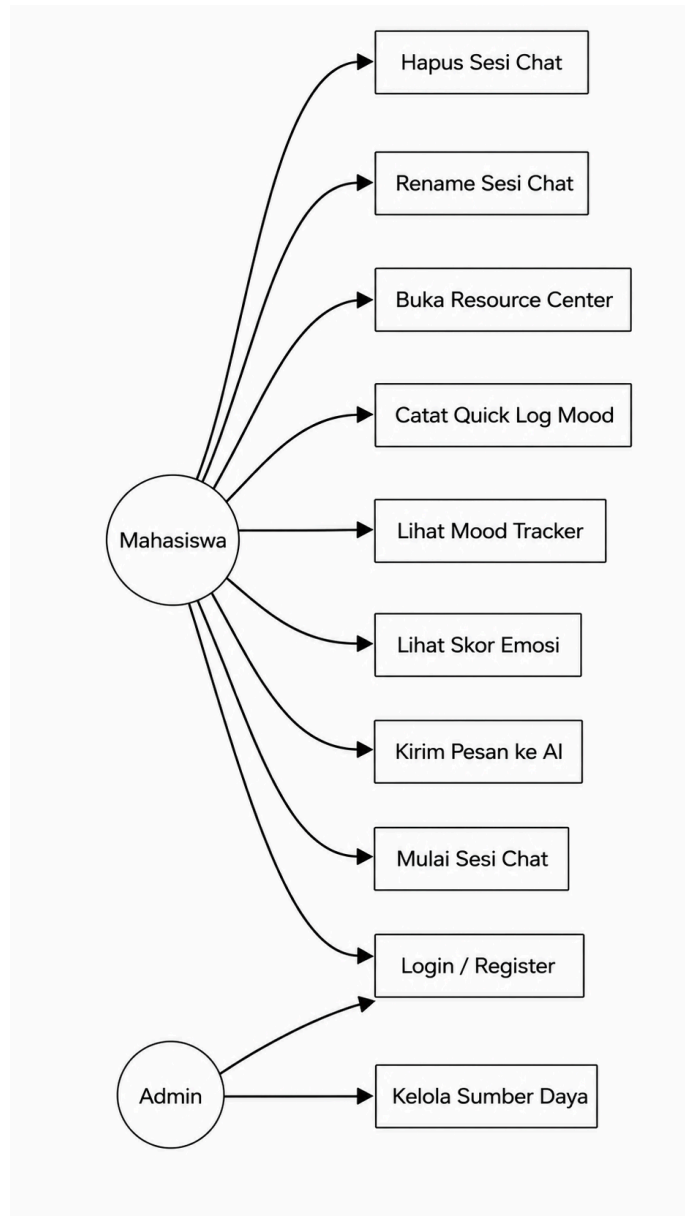
B.1 Diagram Alur Kerja Sistem (System Workflow)



B.2 Diagram State Mesin Klasifikasi Emosi



B.3 Diagram Use Case



6.8 Appendix C: To Be Determined List

No.	IDTBD	Deskripsi Item	BagianTerkait
1	TBD-01	Format dan konten halaman Terms of Service / Kebijakan Privasi yang akan ditampilkan kepada pengguna	6.3
2	TBD-02	Mekanisme notifikasi pengingat (reminder) bagi pengguna dengan zona Merah yang tidak merespons	6.3.3
3	TBD-03	Layanan cloud storage yang akan digunakan sebagai penyimpanan backup sekunder	6.6

4	TBD-04	Daftar kata kunci slang bahasa Indonesia yang komprehensif untuk kamus normalisasi NLP	6.2
---	--------	--	-----